

Achados do baseline limpo: uma leitura intuitiva dos equilíbrios

PowerBayesianPersuasion — relatório complementar

2026-08-04

Propósito do relatório

Este relatório traduz para linguagem natural os resultados do documento autônomo `power_architecture_derivations.Rmd`. Ele não cria uma nova proposição. Seu objetivo é explicar a lógica econômica e estratégica dos equilíbrios para um leitor que queira entender primeiro o mecanismo e depois a álgebra.

A ordem segue a lógica de backward induction: começamos pelo Round 2, que é terminal, depois voltamos ao Round 1, tratamos as fronteiras e finalmente comparamos unanimidade e maioria.

O baseline em uma frase

O hegemon tem informação privada sobre seu tipo e uma opção externa própria, mas não tem poder de agenda no baseline. Os estados fracos fazem as propostas. Sob unanimidade, eles precisam comprar a aprovação do hegemon; sob maioria, podem formar uma coalizão que o exclui.

O desenho limpo fixa $\pi_H = 0$ e $b_{\theta} = 0$. Assim, quando um acordo inclui o hegemon, ele recebe apenas a concessão corrente y , sem um benefício direto adicional. Se ele rejeita no Round 1, sai imediatamente e recebe o_{θ} . Sua opção externa fica fora do bolo institucional: não é subtraída do que os estados fracos podem repartir.

O conceito de equilíbrio é PBE, com a avaliação de crenças chamada *weak-vote-passive*. Estados fracos não observam o tipo do hegemon; portanto, uma mudança unilateral de voto deles não é tratada automaticamente como um sinal direto sobre esse tipo. Isso é uma avaliação mantida do protocolo, não uma afirmação de que o resultado vale para todos os refinamentos de equilíbrio.

1. Round 2: o ponto de partida

O Round 2 é terminal. Não existe uma terceira rodada. Consequentemente, cada jogador compara diretamente o que recebe se o acordo passa com o que recebe se ele rejeita.

1.1 Unanimidade

Como $\pi_H = 0$, um estado fraco é reconhecido como proponente. Os demais estados fracos votam sim. Um voto não reduz sua oferta e , quando o acordo está disponível, votar sim é pelo menos tão bom quanto votar não; o desempate manda votar sim.

O hegemon é pivotal. Para um tipo θ :

- votar sim dá y ;
- votar não dá a opção externa o_{θ} .

Logo, o hegemon aceita exatamente quando $y \geq o_{\theta}$. Essa é a origem do threshold direto do modelo: para obter o voto do tipo alto, a oferta precisa chegar a o_1 ; para obter apenas o voto do tipo baixo, basta chegar a o_0 .

O proponente fraco compara duas ofertas intuitivas.

Oferta low-only

O proponente oferece $y = o_0$. O tipo baixo aceita. O tipo alto rejeita. O acordo, portanto, só passa quando o tipo baixo é realizado. Se ν é a probabilidade posterior de o tipo alto, o valor esperado para os estados fracos é

$$L(\nu) = (1 - \nu)(1 - o_0).$$

Oferta pooling

O proponente oferece $y = o_1$. Ambos os tipos aceitam e o acordo passa sempre. O total que sobra para os estados fracos é

$$P = 1 - o_1.$$

O proponente escolhe a alternativa maior entre $L(\nu)$ e P . A mudança ocorre no cutoff

$$\nu^* = (o_1 - o_0)/(1 - o_0).$$

Quando o tipo alto é improvável, vale a pena economizar e fazer uma oferta low-only. Quando ele é suficientemente provável, é melhor pagar o_1 e garantir que o acordo passe.

Se as duas ofertas empatam para o proponente, a regra de desempate escolhe low-only. Ela dá ao hegemon um payoff esperado menor do que o pooling, e a regra favorece a proposta que reduz o payoff esperado do hegemon.

1.2 Por que esse resultado é equilíbrio?

O equilíbrio fecha porque cada possível desvio é disciplinado:

1. o hegemon não aceita uma oferta abaixo de sua opção externa;
2. o proponente não oferece mais do que precisa pagar;
3. os estados fracos votam sim porque não perdem com a passagem;
4. uma oferta intermediária abaixo de o_1 não convence o tipo alto;
5. uma oferta acima do threshold reduz o residual do proponente.

Assim, no Round 2 sob unanimidade, o payoff dos estados fracos é determinado por $\max\{P, L(\nu)\}$. A alocação entre os estados fracos pode depender de qual estado foi reconhecido, mas o valor total é o mesmo.

1.3 Maioria no Round 2

Sob maioria, os estados fracos conseguem aprovar a proposta mesmo quando o hegemon vota não. O proponente oferece $y = 0$ ao hegemon e zero aos demais estados, a proposta passa com os votos fracos e o proponente retém o bolo inteiro.

O hegemon vota não porque sua opção externa o_{θ} é melhor que receber zero no acordo. Isso não impede a aprovação. Ex ante, cada estado fraco recebe $1/m$, onde m é o número de estados fracos.

Esse é o contraste fundamental: a informação privada do hegemon é relevante sob unanimidade porque ele é indispensável; ela não é necessária para a implementação sob maioria.

2. Round 1: voltar um passo muda o problema

No Round 1, uma rejeição pode levar ao Round 2. Além disso, o protocolo distingue dois tipos de fracasso: se o hegemon vota não, ele sai imediatamente; se ele vota sim mas os estados fracos não conseguem implementar o acordo, ele permanece ativo para a continuação. O voto é simultâneo: o hegemon não observa o vetor final de votos antes de escolher.

Por isso, não basta comparar y com o_{θ} . O proponente precisa considerar as continuações e os incentivos de todos os tipos em todos os estados do mundo.

2.1 O resultado regular sob unanimidade

No domínio interior — probabilidade μ entre zero e um, desconto β entre zero e um, e opções externas estritamente ordenadas — a existência de PBE depende de duas condições:

1. $\beta \cdot o_1 \geq o_0$: a combinação de desconto e opções externas não pode tornar as continuações mutuamente incompatíveis;
2. a probabilidade do tipo alto deve superar um cutoff μ_E , ou, equivalentemente, a garantia associada ao pooling deve superar a garantia associada ao low-only.

Se essas condições falham, não há PBE no jogo com o protocolo e as regras de desempate especificados. Isso é um resultado do modelo, não uma hipótese para remover parâmetros incômodos.

Quando as condições são satisfeitas, todo PBE regular tem o mesmo resultado em caminho:

- o estado fraco oferece $y = o_1$;
- os dois tipos do hegemon aceitam;
- o hegemon recebe o_1 ;
- o conjunto fraco recebe o restante, $1 - o_1$.

O resultado é pooling, não separação. A proposta low-only não sobrevive como equilíbrio regular porque o proponente pode reduzir a oferta fora do caminho, mas, quando a proposta se torna observável e passa a ser o caminho, as crenças exigem um preço maior. Essa diferença impede que low-only seja um ponto fixo do jogo.

2.2 Intuição da seleção

O equilíbrio regular não diz que toda proposta possível é irrelevante. Ele diz que, quando existe equilíbrio no domínio regular, o resultado em caminho é selecionado pelo mecanismo de screening: para garantir o tipo alto, o proponente precisa pagar o_1 .

As propostas alternativas continuam importantes para provar que o resultado é um equilíbrio. Elas fornecem limites superiores e inferiores para o que o proponente conseguiria obter sob diferentes crenças e continuações. O equilíbrio pooling sobrevive porque domina essas alternativas no domínio de existência.

3. Resultados de fronteira

As fronteiras não são detalhes cosméticos. Elas mudam os incentivos de rejeitar e, em alguns casos, mudam o conjunto de equilíbrios.

$o_0 = 0$

Se o tipo baixo não perde nada ao rejeitar, rejeições e empates ficam mais fáceis de sustentar. O modelo recupera classes adicionais, incluindo casos de low-only, pooling sobrepago e empates entre rejeição e acordo. Não se deve simplesmente aplicar a fórmula do domínio interior por continuidade.

$\beta = 1$

Sem desconto, rejeitar hoje e continuar para o Round 2 não é penalizado pelo tempo. Isso permite que classes de rejeição e atraso reapareçam. O equilíbrio pode ser múltiplo, e a proposta escolhida depende das regras de desempate.

$$o_1 = 1$$

Quando o tipo alto tem uma opção externa igual ao valor total do bolo, ele é extremamente caro de satisfazer. No domínio interior, com $o_0 > 0$ e desconto estrito, o jogo não possui PBE. O proponente não consegue simultaneamente oferecer o suficiente ao tipo alto e manter uma continuação racional para os demais jogadores.

Priors degenerados

Os casos $\mu = 0$ e $\mu = 1$ foram tratados como limites unilaterais dos equilíbrios interiores. Isso evita afirmar que existe um PBE de um jogo de endpoint cuja estrutura de crenças não foi especificada da mesma forma.

Ofertas sobrepagas

Nas fronteiras, pode haver pooling com $o_1 < y \leq \bar{y}$: o proponente paga mais do que o mínimo necessário, mas a proposta ainda é sustentada pelas regras de desempate e pelas restrições de equilíbrio. Esse resultado é uma das razões pelas quais a antiga redução exata a três classes P/L/R não foi mantida como teorema global.

4. Comparação entre os regimes institucionais

No domínio comum em que unanimidade e maioria possuem PBE, a maioria garante ao conjunto fraco pelo menos tanto quanto a unanimidade. Em termos de valor total, a maioria tem um piso F_M que é pelo menos P , o valor fraco sob o pooling unanimista. Portanto, a formação sob unanimidade implica formação sob maioria: não há uma região comum em que apenas a unanimidade se forme.

Isso não significa que a maioria tenha um único equilíbrio. Para grupos grandes, ela permite exclusão, passagem separadora e pooling. O resultado majoritário é uma correspondência de payoffs, não necessariamente um número único.

Para o hegemon, a comparação é oposta. Sob unanimidade, o equilíbrio regular lhe dá o_1 . Sob maioria, seu payoff fica entre sua opção externa esperada e o_1 . Assim:

- se ambas as instituições se formam, unanimidade favorece fracamente o hegemon;
- se apenas a maioria se forma, a comparação deve ser feita contra a não formação, não contra um equilíbrio unanimista inexistente;
- se nenhuma se forma, o hegemon recebe sua opção externa esperada em ambos os regimes.

O resultado institucional é, portanto, condicional. O paper não deve dizer que unanimidade sempre beneficia o hegemon ou que maioria sempre elimina o screening em todos os equilíbrios.

5. Take-away para o paper

O argumento central pode ser apresentado assim:

A unanimidade pode favorecer um ator poderoso e privadamente informado mesmo quando ele não possui poder formal de agenda. Como seu voto é indispensável, os proponentes fracos precisam oferecer uma concessão que funcione contra um tipo que eles não observam. A maioria permite contornar esse veto, mas cria uma variedade de equilíbrios e não elimina toda possibilidade de passagem separadora.

Três cautelas devem acompanhar essa frase:

1. o resultado é condicional ao domínio de existência de PBE;
2. a análise usa PBE fraco com a avaliação *weak-vote-passive*, não é uma caracterização de todos os PBEs nem uma afirmação de equilíbrio sequencial;

3. poder de agenda, escolha endógena da regra, $\pi_H > 0$ e continuação atrasada pertencem a extensões, não ao baseline.

6. Evidência de fechamento

O contrato completo do jogo foi auditado em 21 classes exaustivas de históricos e passou 36/36 verificações de Gate 0. Os seis verificadores analíticos passaram 96/96. O documento autônomo compilou em PDF e HTML, com 23 páginas e validação textual e visual. Os revisores formal, adversarial e R emitiram **PASS** sem ressalvas substantivas no commit final.

O baseline foi fechado no commit `4467da58f99b1cf75b22e5bfca1a08ccf80d9be1`. O manuscrito `formal_model_v6.Rmd` permaneceu intocado.